

Exercice 10:

3. Dresser le tableau de variations complètes de g , puis tracer sa courbe.

Exercice 10. On considère la fonction numérique de la variable réelle définie sur $[0, +\infty[\setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}$. On note C_f la représentation graphique de f relativement à un repère orthonormal.

- Déterminer la limite de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$, puis lorsque x tend vers 1 par valeurs supérieures et valeurs inférieures. Que peut-on en déduire pour C_f ?
- Montrer que f est croissante sur chacun des intervalles $[0, 1[$, $]1, +\infty[$.
- Préciser l'équation cartésienne de la tangente au point A de C_f d'abscisse 0.
- Montrer que l'équation $f(x) = -2$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+ \setminus \{1\}$.

On a en 1^+

$$1-x \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 0^- \quad \text{et} \quad e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} e^{-1}$$

Alors par quotient

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$$

Pour finir, en 1^- on a:

$$1-x \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 0^+ \quad \text{et} \quad e^{-x} \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} e^{-1}$$

Ainsi par quotient

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$$

On en déduit que la courbe C_f admet une asymptote horizontale en $-\infty$ d'équation $y = 0$

D'autre part, elle admet aussi une asymptote verticale en 1 de droite d'équation $x = 1$.

2) On sait que f est dérivable car elle est composée d'un quotient de fonctions dérivables

$$\forall x \in [0; +\infty[\setminus \{1\}$$

$$f'(x) = \frac{e^{-x}(1-x) + e^{-x}}{(1-x)^2} = \frac{e^{-x}(-1+x+1)}{(1-x)^2} = e^{-x} \times \frac{x}{(1-x)^2}$$

Comme la fonction exp est strictement positive sur $\mathbb{R}$, alors on étudie uniquement le signe de $\frac{x}{(1-x)^2}$

x	0		1		$+\infty$
x	0	+		+	
$(1-x)^2$		+		+	
$f'(x)$	0	+		+	

variations de f

1 $\nearrow$ $+\infty$

$-\infty$ $\nearrow$ 0

3) On $f(0) = 1$ et $f'(0) = e^{-0} \times \frac{0}{1-0} = 0$

Ainsi l'équation au point A est

$$y_A = f'(0)(x-0) + f(0)$$

$$\Leftrightarrow y_A = 1$$